

# YOLO 기반 세포 이미지 정량화 탐구

고등학교 진로탐구보고서 컴퓨터 기반 실험 기획안

**한 줄 요약:** 공개 세포핵 현미경 이미지 데이터셋을 YOLO11n으로 학습하고, 이미지 속 세포핵의 개수, 크기, 밀도, 탐지 오차율을 계산하여 AI 이미지 분석이 의생명 연구 데이터를 정량화하는 데 어떻게 활용될 수 있는지 탐구한다.

## 1. 무엇을 하려는 탐구인가

이 탐구는 직접 생물 실험을 하지 않고, 공개 현미경 이미지 데이터와 객체 탐지 AI 모델을 이용해 세포 이미지를 수치화하는 컴퓨터 기반 탐구이다. 작년에 AI 특강에서 접한 컴퓨터 비전 개념을 의생명 분야와 연결하여, YOLO가 현미경 이미지 속 세포핵을 자동으로 찾아낼 수 있는지 확인한다.

핵심은 '암세포 대사를 직접 측정한다'가 아니라, 세포 이미지에서 관찰 가능한 형태적 특징을 AI로 정량화하고, 이런 방법이 암세포 대사 및 산화 스트레스 연구에서 어떤 보조적 의미를 가질 수 있는지 해석하는 것이다.

## 2. 탐구 핵심

| 항목     | 내용                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 탐구 주제  | YOLO 기반 세포 이미지 정량화 탐구                                                           |
| 탐구 대상  | 공개 현미경 이미지 속 세포핵                                                                |
| 사용 기술  | YOLO11n 객체 탐지 모델, Python, Google Colab                                          |
| 분석 목표  | 세포핵의 개수, 크기, 밀도, 탐지 오차율 계산                                                      |
| 의생명 연결 | 암세포 대사 변화나 산화 스트레스 반응이 세포 증식 및 형태 변화와 연결될 수 있다는 점에서, AI 이미지 분석의 보조적 활용 가능성을 살펴봄 |
| 주의할 점  | 이미지 분석만으로 암세포 대사나 산화 스트레스를 직접 증명하지는 않음                                          |

### 3. 활용 데이터셋

사용 데이터셋은 BBBC038이다. BBBC038은 2018 Data Science Bowl에서 사용된 공개 세포핵 이미지 데이터셋으로, 다양한 조건에서 촬영된 세포핵 현미경 이미지와 정답 마스크를 포함한다. 각 이미지에는 원본 이미지 폴더와 세포핵 마스크 폴더가 있으며, 마스크 하나가 세포핵 하나에 해당한다. 따라서 마스크 개수로 실제 세포핵 수를 확인할 수 있고, 마스크를 YOLO 학습용 bounding box 라벨로 변환할 수 있다.

| 구분     | 내용                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 데이터셋명  | BBBC038 - Kaggle 2018 Data Science Bowl nuclei dataset |
| 데이터 형태 | PNG 현미경 이미지와 세포핵 마스크                                   |
| 분석 대상  | 세포핵 nucleus                                            |
| 선택 이유  | 정답 마스크가 제공되어 고등학생 수준에서도 실제 개수와 YOLO 탐지 개수를 비교하기 쉬움     |
| 제외 데이터 | BBBC039는 사용하지 않음                                       |

#### 사용할 데이터 수

| 구분             | 이미지 수 |
|----------------|-------|
| 학습용 train      | 100장  |
| 검증용 validation | 30장   |
| 테스트용 test      | 30장   |
| 총합             | 160장  |

### 4. 탐구 방법 전체 흐름

| 단계  | 수행 내용                                                                | 산출물         |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1단계 | BBBC038에서 이미지 160장을 선정하고 train 100장, validation 30장, test 30장으로 나눈다. | 데이터 분할표     |
| 2단계 | 각 이미지의 마스크 파일을 이용해 세포핵 위치를 bounding box로 변환한다.                       | YOLO 라벨 파일  |
| 3단계 | YOLO11n 모델을 학습시켜 현미경 이미지 속 세포핵을 탐지하도록 한다.                            | 학습된 YOLO 모델 |
| 4단계 | 테스트 이미지 30장에 모델을 적용하여 세포핵 탐지 결과를 얻는다.                                | 탐지 결과 이미지   |
| 5단계 | 실제 세포핵 수와 YOLO 탐지 수를 비교하고 오차율, 평균 크기, 밀도를 계산한다.                      | 표와 그래프      |
| 6단계 | 결과를 의생명 연구에서의 이미지 정량화 가능성과 한계로 해석한다.                                 | 결론과 한계      |

## 5. 세부 실험 설계

### 실험 A. YOLO11n의 세포핵 탐지 가능성 확인

테스트 이미지에 학습된 YOLO11n을 적용하여 세포핵마다 bounding box가 그려지는지 확인한다. 이 단계의 목표는 모델이 현미경 이미지에서 세포핵을 객체로 인식할 수 있는지 시각적으로 확인하는 것이다.

- 결과물: 세포핵에 박스가 표시된 예측 이미지 3-4장
- 해석: 세포핵이 선명한 이미지에서는 탐지가 잘 되고, 흐리거나 겹친 이미지에서는 누락될 수 있음을 관찰

### 실험 B. 세포핵 개수 정량화

각 테스트 이미지에서 실제 세포핵 수와 YOLO가 탐지한 세포핵 수를 비교한다. 실제 세포핵 수는 해당 이미지의 마스크 파일 개수로 계산하고, YOLO 탐지 수는 모델이 출력한 bounding box 개수로 계산한다.

- 결과물: 실제 세포핵 수와 YOLO 탐지 수 비교표, 막대그래프
- 해석: 사람의 눈으로 관찰하던 현미경 이미지를 AI가 정량 데이터로 바꿀 수 있는지 평가

### 실험 C. 이미지 밀집도에 따른 탐지 오차 분석

테스트 이미지 30장을 세포핵 수 기준으로 낮은 밀도, 중간 밀도, 높은 밀도 그룹으로 나누고, 그룹별 평균 오차율을 비교한다. 세포핵이 많은 이미지일수록 겹침과 밀집이 증가하기 때문에 탐지 오차가 커질 수 있는지 확인한다.

- 결과물: 밀도 그룹별 평균 오차율 그래프
- 해석: 세포가 조밀하게 모인 이미지에서 AI 탐지가 어려워지는 조건을 분석

## 6. 측정 항목과 계산 방법

| 측정 항목     | 계산 방법                     | 의미                       |
|-----------|---------------------------|--------------------------|
| 세포핵 개수    | YOLO가 탐지한 bounding box 개수 | 세포 수 또는 증식 정도의 간접 지표     |
| 평균 세포핵 크기 | 각 bounding box 면적의 평균     | 세포핵 형태 변화의 간접 지표         |
| 세포핵 밀도    | 세포핵 개수 / 이미지 전체 면적        | 세포가 이미지 안에 얼마나 밀집되어 있는지  |
| 탐지 오차율    | 실제 개수와 YOLO 탐지 개수 차이      | 모델이 실제 세포핵 수를 얼마나 잘 맞췄는지 |

$$\text{오차율(\%)} = |\text{실제 세포핵 수} - \text{YOLO 탐지 수}| / \text{실제 세포핵 수} \times 100$$

## 7. 변인 설정

| 구분    | 내용                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 독립 변인 | 이미지의 세포핵 밀도 또는 이미지 조건                                           |
| 종속 변인 | YOLO 탐지 개수, 오차율, 평균 세포핵 크기, 세포핵 밀도                              |
| 통제 변인 | 같은 데이터셋, 같은 모델, 같은 학습 횟수, 같은 이미지 크기, 같은 confidence threshold 사용 |

## 8. 예상 결과 정리 방식

보고서에는 실제 실험 결과처럼 표와 그래프를 중심으로 정리한다. 핵심은 모델 성능을 과장하는 것이 아니라, 세포 이미지를 수치 자료로 바꾸는 과정을 보여주는 것이다.

| 결과물       | 보고서에 넣을 내용                        |
|-----------|-----------------------------------|
| 탐지 결과 이미지 | 세포핵마다 bounding box가 표시된 이미지 3-4장  |
| 개수 비교표    | 테스트 이미지별 실제 세포핵 수, YOLO 탐지 수, 오차율 |
| 그래프 1     | 실제 세포핵 수와 YOLO 탐지 수 비교 막대그래프      |
| 그래프 2     | 이미지별 탐지 오차율 그래프                   |
| 그래프 3     | 밀도 그룹별 평균 오차율 비교 그래프              |

### 예시 결과표 형식

| 이미지 번호  | 실제 세포핵 수 | YOLO 탐지 수 | 오차율   | 평균 박스 크기 | 세포핵 밀도  |
|---------|----------|-----------|-------|----------|---------|
| Image 1 | 42       | 40        | 4.8%  | 315      | 0.00041 |
| Image 2 | 58       | 61        | 5.2%  | 287      | 0.00056 |
| Image 3 | 35       | 31        | 11.4% | 342      | 0.00034 |

## 9. 의생명적 해석 방향

세포핵의 개수, 크기, 밀도는 세포 증식과 형태 변화를 관찰하는 기초적인 이미지 지표가 될 수 있다. 암세포의 대사 변화나 산화 스트레스 반응은 세포의 성장 속도, 생존율, 형태 변화와 연결될 수 있으므로, 현미경 이미지 분석은 의생명 연구에서 중요한 보조 도구가 될 수 있다.

다만 본 탐구는 이미지를 분석하는 것이므로 암세포 대사 자체를 직접 측정하거나 진단하는 것은 아니다. 결론에서는 YOLO가 세포 이미지 속 형태적 특징을 수치화하는 도구로 활용될 수 있음을 강조하고, 대사 분석은 후속 연구와 연결되는 해석 단계로 제한한다.

## 10. 최종 결론 방향

YOLO11n은 공개 현미경 이미지에서 세포핵을 자동으로 탐지하고, 세포핵 개수, 크기, 밀도와 같은 기초 지표를 정량화하는 데 활용될 수 있다. 이는 의생명 연구에서 실험 이미지를 객관적인 수치 자료로 바꾸는 보조 도구가 될 수 있으나, 이미지 분석만으로 암세포 대사나 산화 스트레스를 직접 증명할 수는 없다.

## 11. 보고서 작성 목차 제안

| 순서 | 제목      | 주요 내용                                                |
|----|---------|------------------------------------------------------|
| 1  | 탐구 동기   | AI 특강에서 배운 컴퓨터 비전 개념을 의생명 분야와 연결하고자 한 이유             |
| 2  | 이론적 배경  | YOLO 객체 탐지, 세포핵 이미지 분석, 암세포 대사 및 산화 스트레스와 형태 변화의 관계  |
| 3  | 탐구 방법   | BBBC038 데이터셋, YOLO11n 학습, 마스크를 bounding box로 변환하는 과정 |
| 4  | 결과 분석   | 탐지 결과 이미지, 개수 비교, 오차율, 밀도별 오차 분석                     |
| 5  | 의생명적 의미 | AI 이미지 분석이 실험 이미지를 정량화하는 보조 도구가 될 수 있음을 설명           |
| 6  | 한계와 결론  | 대사 직접 측정은 아니며, 이미지 기반 정량화 탐구라는 한계를 명확히 제시            |

## 12. 실제 진행 체크리스트

- BBBC038 이미지 160장을 선정했는가?
- train 100장, validation 30장, test 30장으로 분할했는가?
- 각 이미지의 mask 파일을 bounding box 라벨로 변환했는가?
- YOLO11n 학습을 완료했는가?
- 테스트 이미지 30장에 대한 탐지 결과 이미지를 저장했는가?
- 실제 세포핵 수, YOLO 탐지 수, 오차율을 표로 정리했는가?
- 실제 수와 예측 수 비교 그래프, 오차율 그래프, 밀도별 평균 오차 그래프를 만들었는가?
- 이미지 분석만으로 암세포 대사를 직접 증명하지 않는다는 한계를 명확히 썼는가?

## 참고 자료

- [1] Broad Bioimage Benchmark Collection, BBBC038: Kaggle 2018 Data Science Bowl. <https://bbbc.broadinstitute.org/BBBC038>
- [2] Ultralytics, YOLO11 model documentation. <https://docs.ultralytics.com/models/yolo11/>
- [3] Ultralytics, Model training documentation. <https://docs.ultralytics.com/modes/train/>
- [4] Kaggle, 2018 Data Science Bowl: Find the nuclei in divergent images to advance medical discovery. <https://www.kaggle.com/competitions/data-science-bowl-2018>